

NTTドコモ CCoEのこれまでとこれから

2026年2月18日

株式会社NTTドコモ
森谷 優貴

自己紹介

- 森谷 優貴 (Yuki Moritani), Ph.D.
NTTドコモ サービスイノベーション部 CCoE Lead

- 業務経歴

シリコンバレーの子会社時代(2011 年)からクラウドを利用

日米合同でクラウド利用プロジェクトやマルチクラウド管理の研究開発

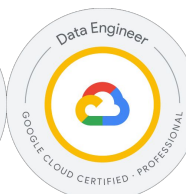
2013 年に帰国後、社内でクラウド利用推進活動を開始(最初は1人 CCoE)

2013 ~ 2014 年、クラウドガイドライン作成、大規模クラウドシステムのコンサル

2015 年、ドコモ・クラウドパッケージとして社外にもノウハウ、コンサルを提供開始

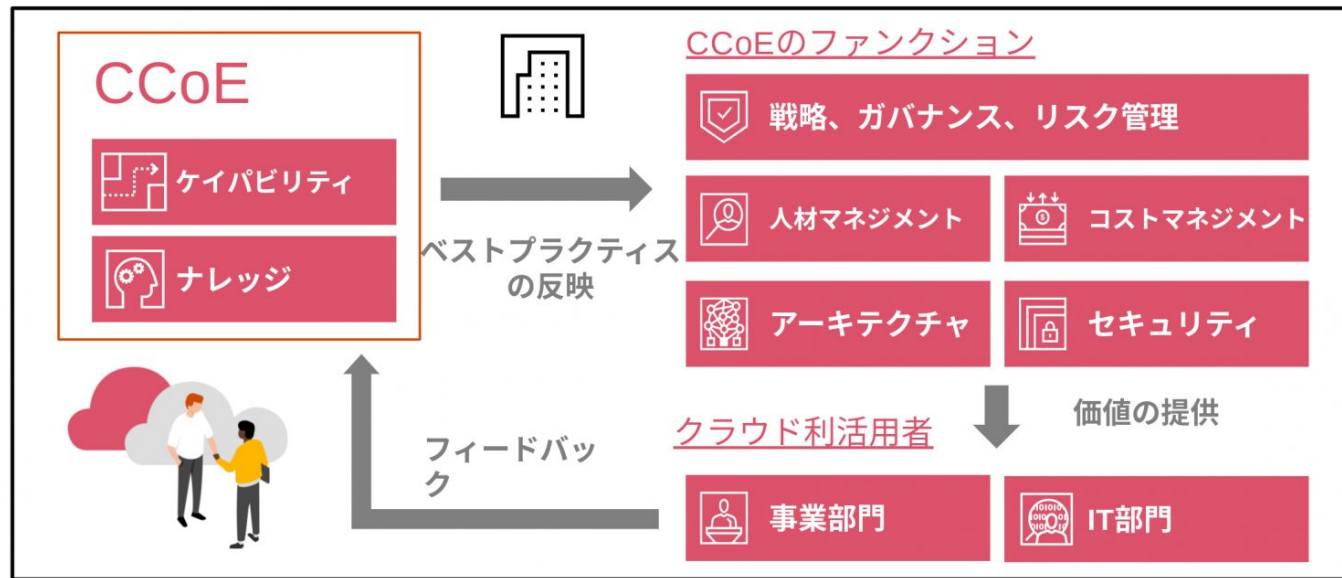
2018 ~ 2021 年は CCoE を離れワシントン DC でセキュリティ研究

2021 年 7 月より CCoE に復帰、ドコモグループ全体のクラウド活用を推進中



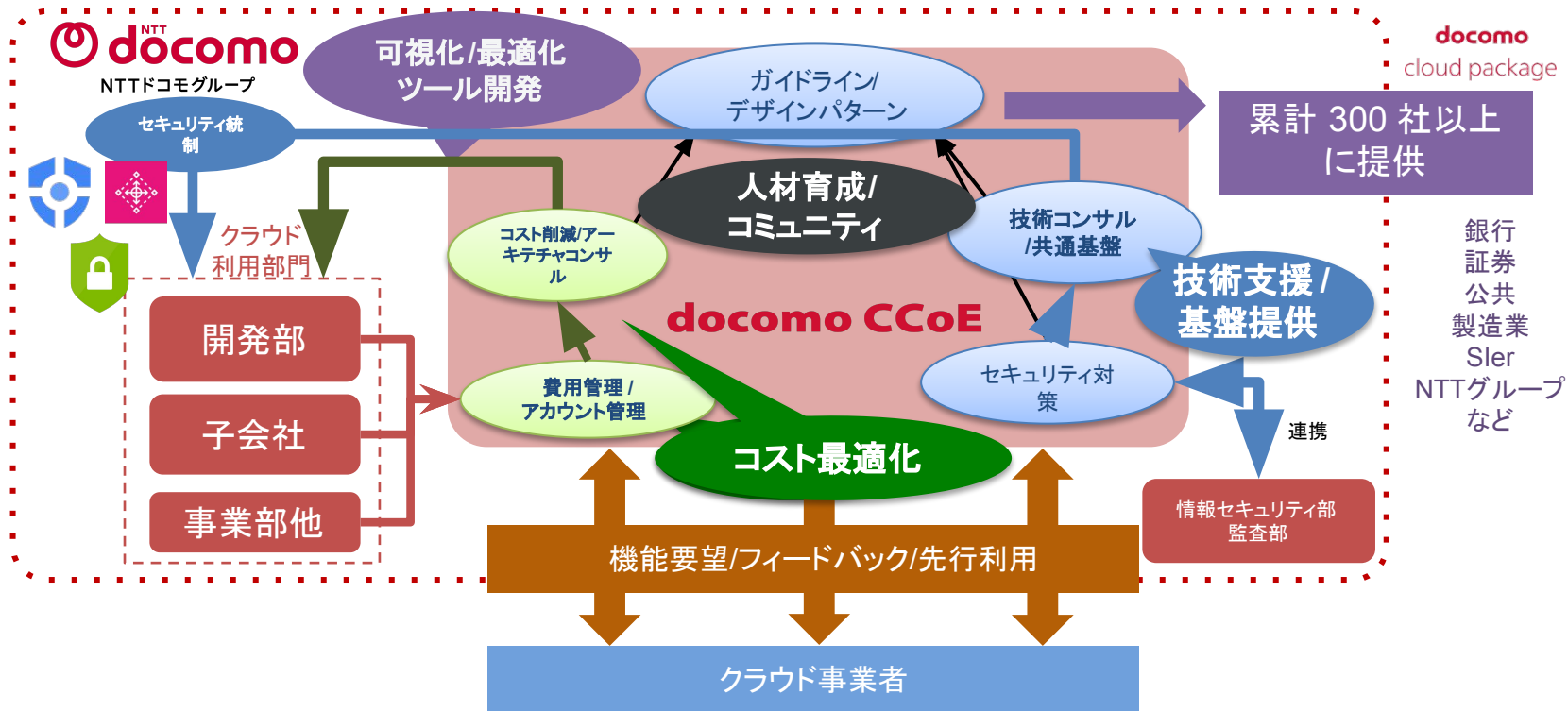
Cloud Center of Excellence (CCoE)

- クラウド化を戦略的に進めるための組織



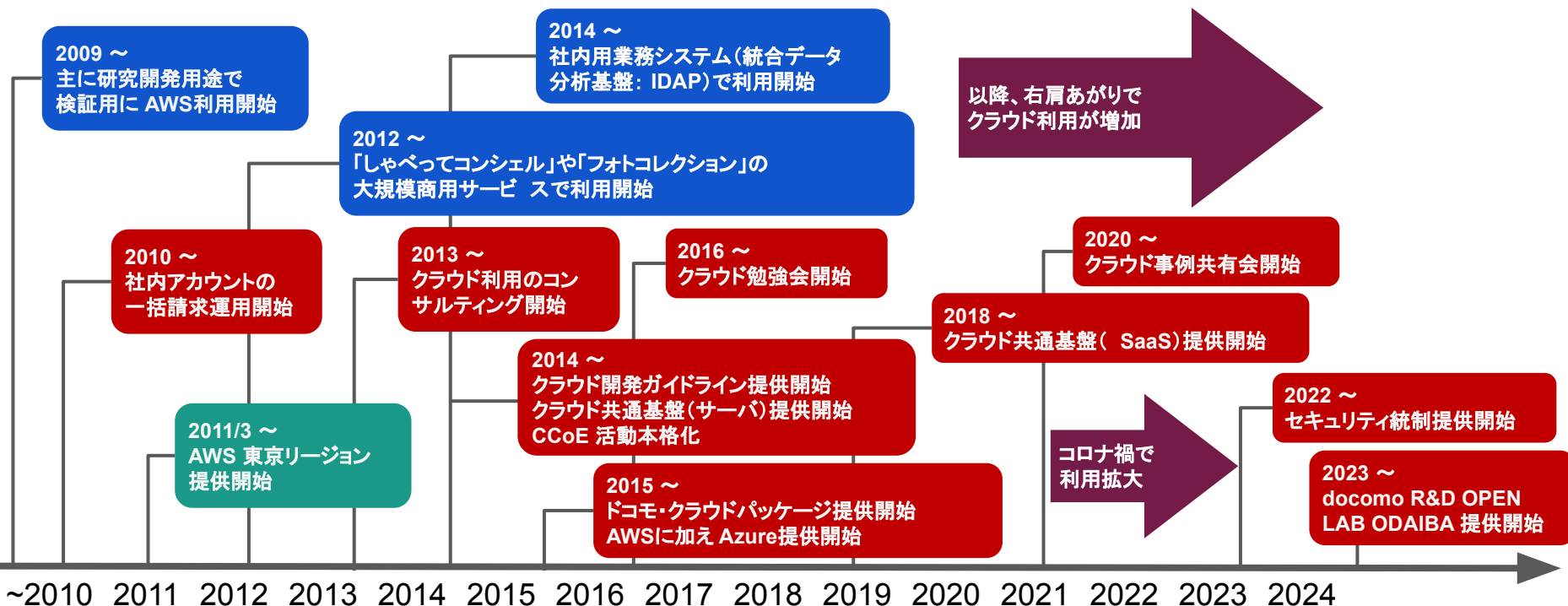
NTTドコモ CCoE(2014 ~)

クラウドの技術支援/基盤提供、コスト最適化、ガイドライン/ツール開発、人材育成、等を担う専門チーム



NTTドコモのクラウド利用と CCoEの歴史

CCoEを含む R&D 部門で先行して利用し、ドコモグループ全体へ拡大(最近は通信系システムでも利用)
AWS、Azure、Google Cloud に加え、SaaS も数多く利用、既に 15 年以上継続的に活用中





docomo cloud package

<https://nttdocomo.cloud>

クラウドガイドライン(社外へも販売)

2014年に初版を作成、その後継続的に半年毎にアップデート中
クラウドの進化や使い方の変遷に合わせてラインナップを追加
ドコモ・クラウドパッケージとして 2015年から300社以上のお客様にも提供

クラウド開発ガイドライン (AWS)

株式会社NTTドコモ

まずは前提となる考えから

1. クラウドにはメリットがあり、決してデメリットはありません。従ってクラウドに求めるのではなく、クラウドの特性をうまく活用し、そのメリットを最大限に活用できるようにしたい。

これは重要です。多くの企業はクラウドに求めるのではなく、クラウドの特性をうまく活用し、そのメリットを最大限に活用できるようにしたい。

システム移行ガイドライン (AWS)

株式会社NTTドコモ

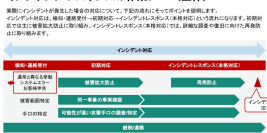
移行のフェーズ



インシデント対応ガイドライン (AWS)

株式会社NTTドコモ

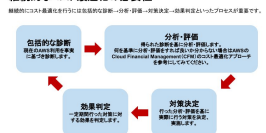
インシデント-レスポンスの作業フロー(全体)



コスト最適化ガイドライン (AWS)

株式会社NTTドコモ

継続的なコスト最適化の必要性



共通基盤化ガイドライン (AWS)

株式会社NTTドコモ

AWSアカウントの分離について



コンテナガイドライン (AWS)

株式会社NTTドコモ

Amazon ECS



サーバーレスガイドライン (AWS)

株式会社NTTドコモ

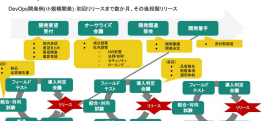
サーバーレスのモデル構成



DevOpsガイドライン (AWS)

株式会社NTTドコモ

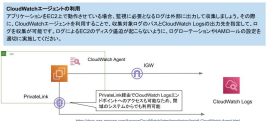
DevOps文化



ログ収集・活用ガイドライン (AWS)

株式会社NTTドコモ

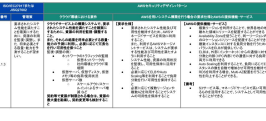
EC2のログ収集



セキュリティデザインパターン (AWS)

株式会社NTTドコモ

冗長化



CloudFormationテンプレート GUI版利用マニュアル

株式会社NTTドコモ

ベースとなる構成イメージ



IAMデザインパターン (AWS)

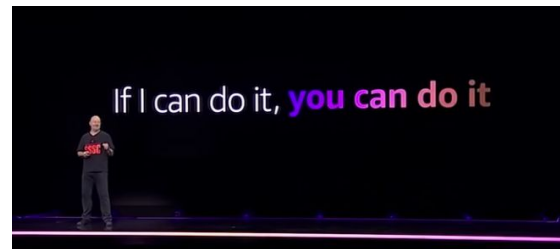
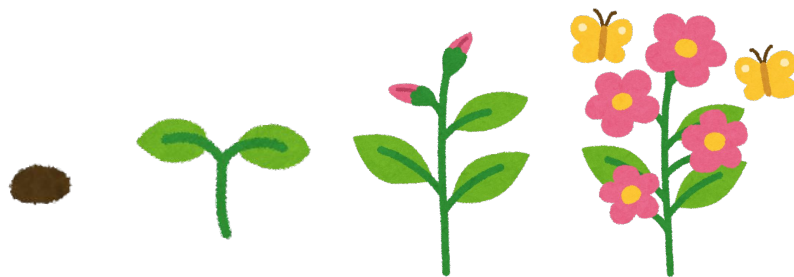
株式会社NTTドコモ

VPC専用S3バケットパターン

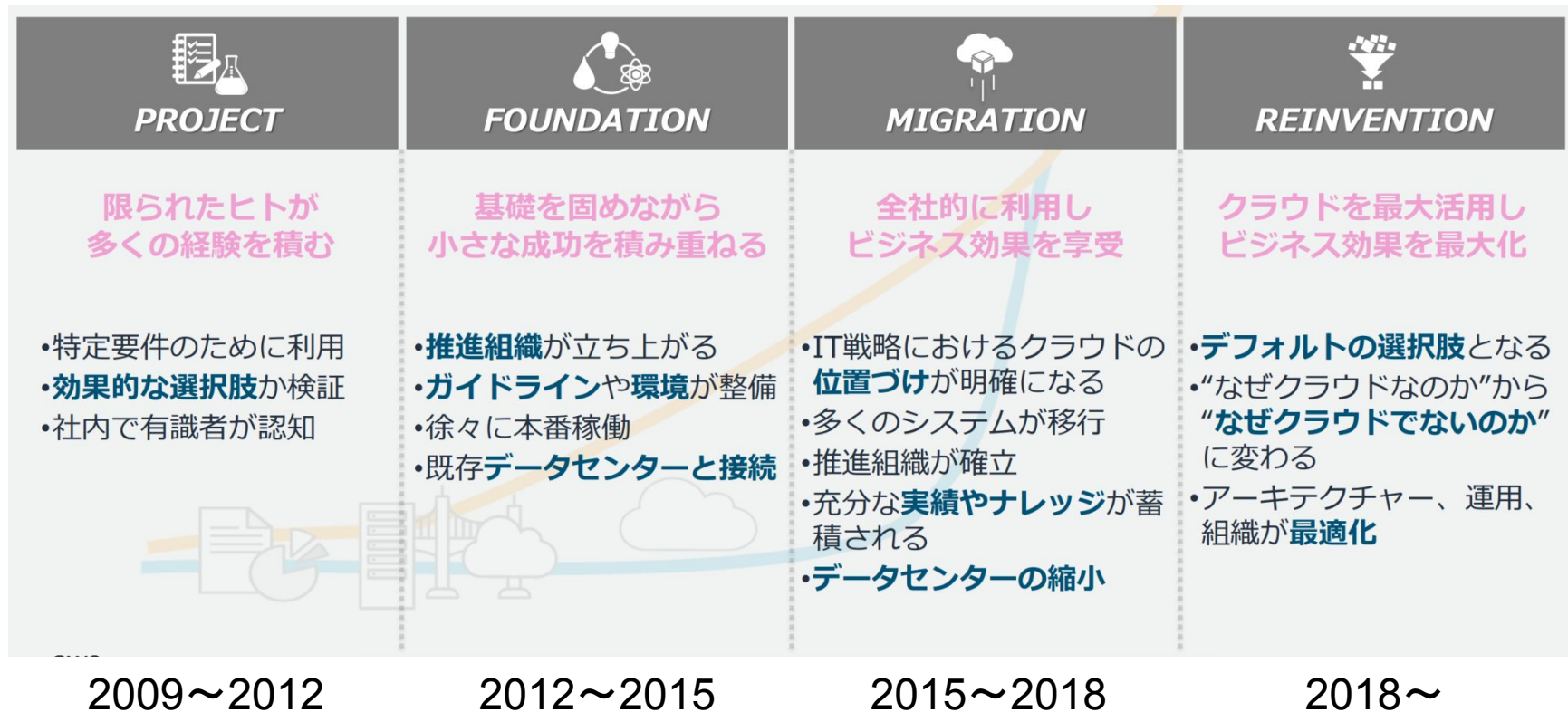


ツール販売の狙い: 持続性と公益性

- ガイドラインやツールを作成して終わりではない
 - 継続的にクラウドを利用するのでアップデートが必須
 - 作ったものを継続改善していくドライバが必要
 - 年間ライセンス(19万円/10万円)による販売
- 車輪の再発明をしたくない/させたくない
 - 同じクラウドを利用するので基本的に同じ
 - 基本的な使い方やベストプラクティス也大差なし
 - 各社で個々にガイドラインを作成する必要なし
 - 最近はドコモ社内の事例集も展開
 - ドコモ事例を参考に不足分を自社で対応してもらう
- 値付けやライセンス形態でも工夫
 - 固定資産にならず社内利用が容易
 - 1人CCoEやスモールチームから使ってもらう



クラウドジャーニー（パブリッククラウド、SaaSは5年遅れ）



現在のCCoE業務

docomo CCoE

クラウドと共通基盤とラボをドコモグループ全体に提供中
契約、開発、運用管理、費用処理、サポート等全てを実施



社内向け
+ 外販



docomo cloud package



セキュリティ統制



docomo R&D
OPEN LAB ODAIBA



共通基盤



slack



Google Workspace

okta



Confluence



Jira



GitHub Copilot



new relic

zendesk



Support Visualizer

Zero Trust
Web Access



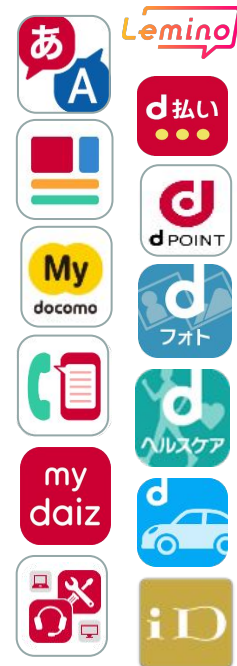
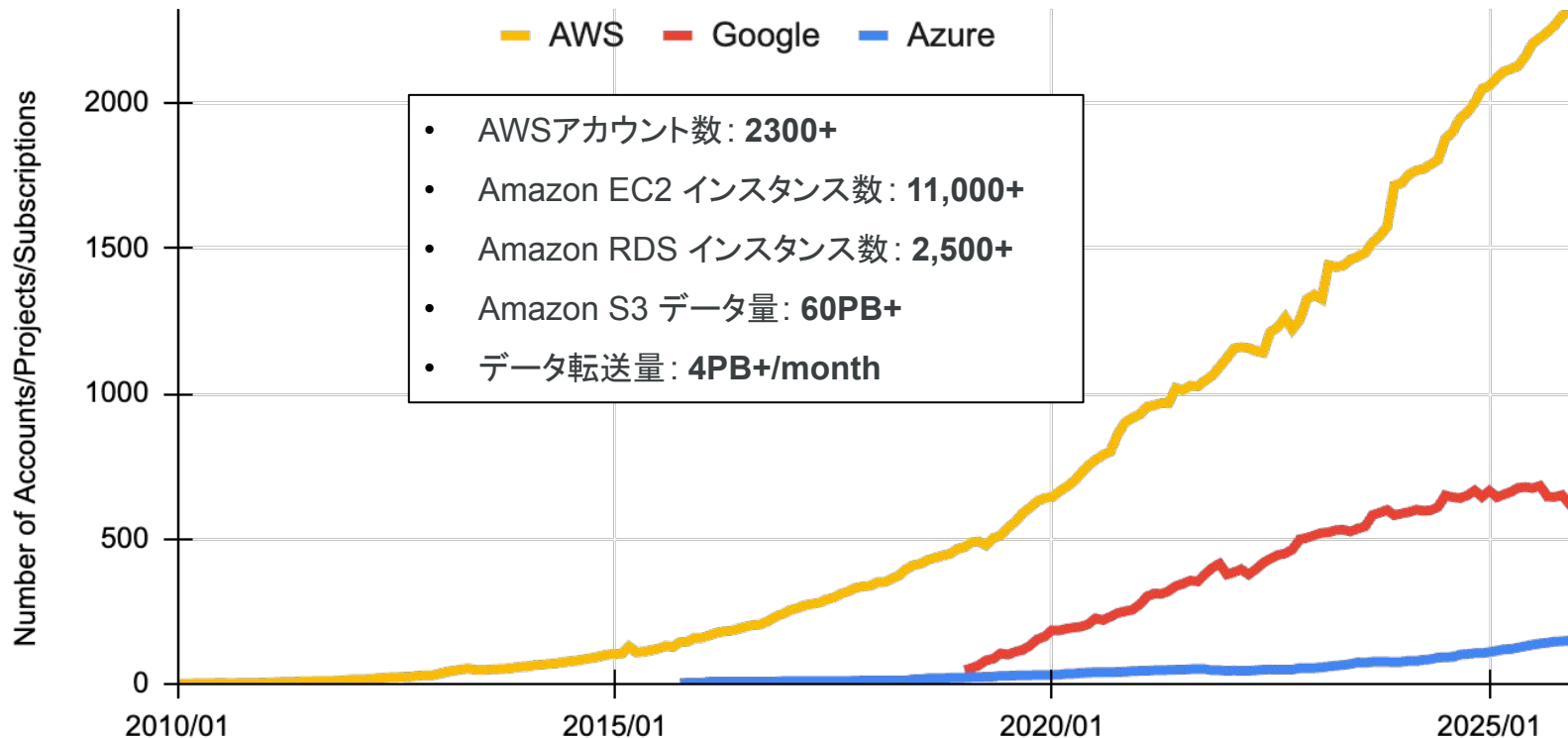
AWS
Direct Connect



DOCOMO Carbon Footprint

+アーキテクチャ、セキュリティ、システム開発、コスト削減、等のコンサルティング
+クラウド研修、勉強会、事例共有会等の主催・運営と人材育成 + ラボ運営、事業開発

パブリッククラウドの利用状況



クラウド共通基盤の利用状況

- 重複を含めると100,000以上のユーザーが利用



46,000+ ユーザー
170+ ワークスペース



18,500+ ユーザー
3,800+ プロジェクト



5,500+ ユーザー



55000+ ユーザー
50+ アプリ



16,000+ ユーザー



14,000+ ユーザー



7,000+ ユーザー



4,000+ ユーザー



900+ ユーザー
70+ チーム



110+ テナント



10+ プロジェクト



700+ ユーザー
40+ プロジェクト



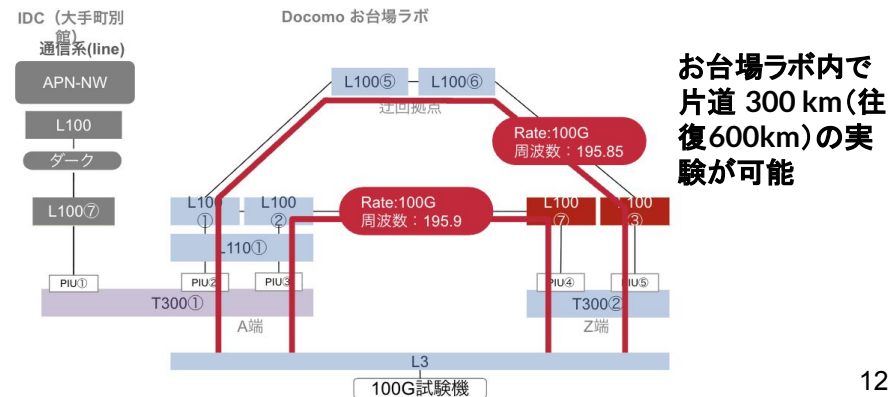
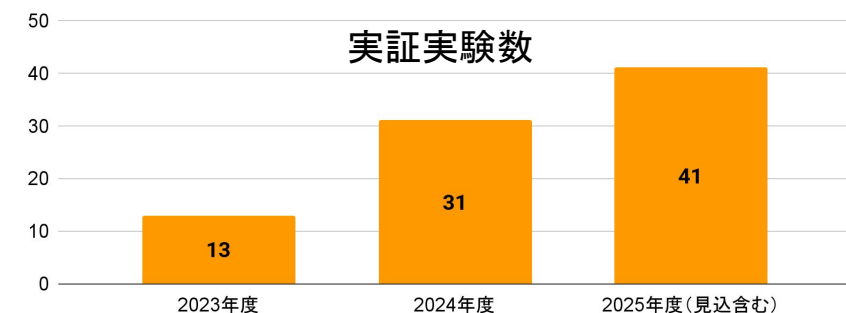
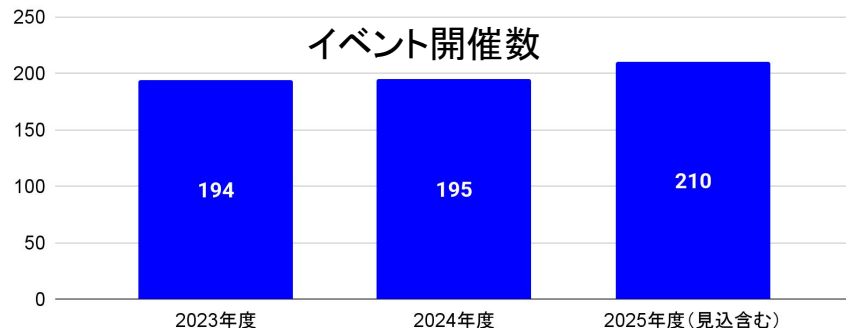
14 プロジェクト



1,400+ サーバー
100+ プロジェクト

お台場ラボの利用状況

- 年200回のイベント開催、15,000人以上が会員登録、累計30,000人以上が来訪
- IOWN関連を含め70件以上の実証実験、ドコモグループのコミュニティ中心地



NTTドコモ CCoE の方針・規範

- Gatekeeper にならない、CCoE の支援やツールの利用は任意
 - 全プロジェクトが自走できるなら CCoE は不要、事務処理の共通化のみで良い
 - 人材育成やリテラシー向上施策も積極的に実施(年 50 回以上の勉強会、等)
- イノベーションに資するガバナンス、両立できることが理想
 - クラウドの「利用推進」が組織の目的、「機能制限」では本末転倒
 - クラウドの進化に追従する、新しいサービスや機能を積極的に活用する
- 自分たちも利用者としてコストを負担、利用時は管理者特権を使わない
 - 管理や自動化にもクラウドを活用、経験する/試してみることを重視
 - お金を払ってでも利用する仕組みや適切なインセンティブ設計が大事
- 問い合わせや対応、コンサルティング内容、コスト等、基本的に全てを公開
 - 利用やセキュリティ状況も公開、透明性・公正性・継続性を重視
 - リテラシー醸成には利用者が自身で調査、分析、解決できる環境が必要
- 新しいチャレンジや取り組みを推奨、クラウドに関連すれば何でも業務にして良い

クラウドをクラウドらしく使う、クラウドのメリットを最大限享受する

最近の取り組み

- セキュリティ統制
 - AWS、Google Cloud、Azureそれぞれのサービスを活用した統制
- コスト削減・最適化
 - 全体最適によるコスト削減
 - Cloud Frugal Dashboard(次のセッション by 奥田さん)
- AI活用
 - AI駆動開発の促進
 - GitHub Copilot、Q Developer/Kiro(次の次のセッション by 神崎さん)

セキュリティ統制

- 従来は各プロジェクトの責任でセキュリティ対策を実施
- 統制に加入したプロジェクトに対して統合管理、ダッシュボードを提供
- 組織横断のモニタリングやチェックが可能

管理統制 (CSPM: Cloud Security Posture Management)

AWS



Control Tower

Google Cloud



Security Command Center

Azure



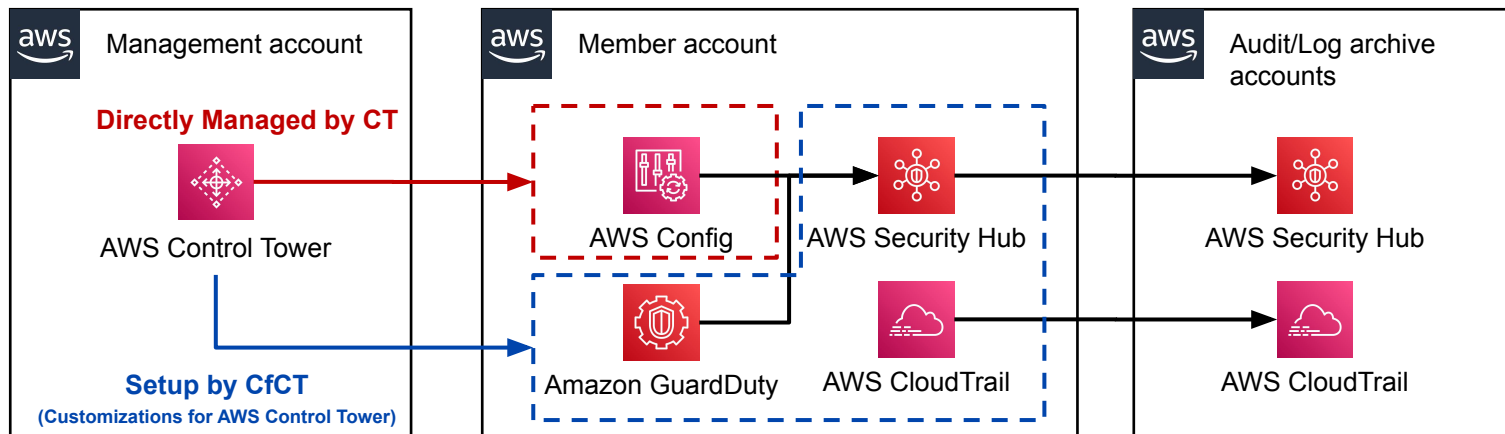
Defender CSPM

統合ログ収集と管理 セキュリティダッシュボード



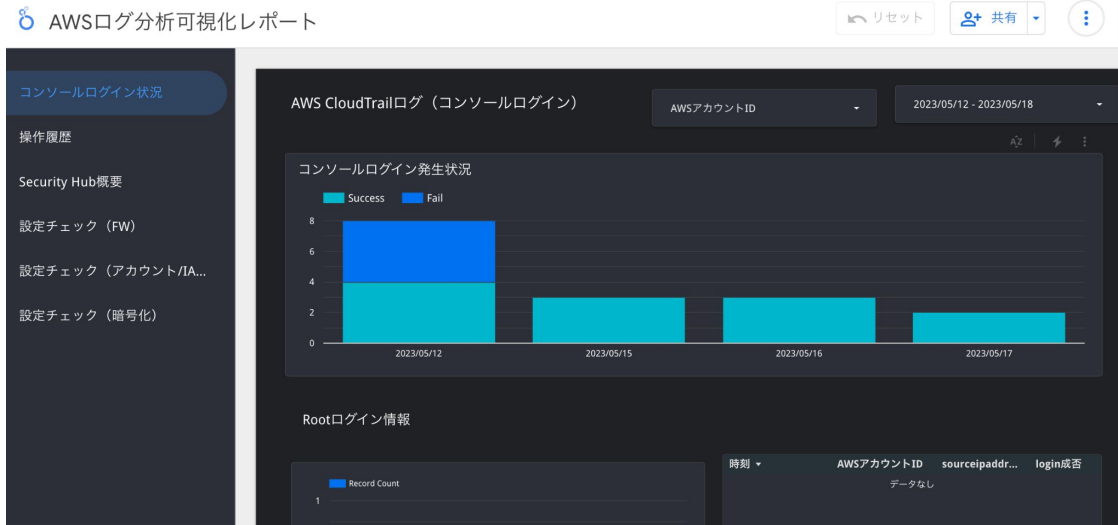
クラウド統制 (AWS) 環境設計

- アカウント設計は AWS Control Tower の推奨構成、ただし任意利用な点が特徴
 - 統制加入を希望したアカウントにのみ適用、統制からの脱退も許可
 - CfCT を活用し AWS CloudTrail 集約も統制対象アカウント限定制限等を実施
 - 既存アカウントに全く影響を与えずに導入
- 発見的統制を重視、予防的統制は統制リソースの削除防止と今後も絶対に不要なControlのみを適用



セキュリティダッシュボード

- 統制に加入している全 AWS アカウントの検出結果やログを集約表示
 - 協働者を含めドコモグループ社員であれば誰でも閲覧可能
 - 自アカウントだけでなく他アカウントの検出状況も参照できる
- 情報セキュリティ部がモニタリングし、各アカウントに対応要請等を実施中
 - 検知だけでなく、解消されたことも相互参照可能(期間等でフィルタ可能)



機能追加、アップデートへの追従

- 継続的にメンテナンス/アップデートすることを組み込んだ設計および運用
 - Landing Zone のバージョンアップ(アカウントへの影響なし)
 - Control 自体の変更・バージョンアップ(特定 Control の有効化/無効化含む)
- 導入後のアップデートでの対応
 - 統制可能リージョンの追加(導入時はデフォルトリージョンの2つが非対応)
 - Amazon Inspector や AWS Systems Manager の統制対応
- 今後も継続してアップデート、機能追加を実施
 - クラウドは更新・機能追加されるのが当たり前
 - ベストプラクティスも時間と共に変わるのが当たり前

導入は単なるスタート地点、運用・メンテナンスによる継続性を最重視
(作る・始めることよりも継続させることの方が圧倒的に難しい)

セキュリティ統制パッケージ

セキュリティ統制パッケージ は、
AWS Control Towerをベースラインとし、ドコモがエンタープライズ企業として
共通的に必要だと判断した統制機能を独自に拡張・開発したセキュリティ統制ソフトウェア

ドコモ拡張機能

- Security Hub CSPM / GuardDuty / Systems Manager の **自動有効化**
- SCP・Configルールによる **共通的な予防・発見的コントロール** を適用
- 全アカウントのログ・検知結果を **一元的に管理**
- 可視化ダッシュボードで状況を **ひと目で確認**

+

AWS Control Tower

- マルチアカウントの **土台を構築**

観点		AWS Control Towerの通常利用	セキュリティ統制パッケージ
位置づけ		マルチアカウント管理の標準基盤(骨組み)	Control Towerを土台にした実運用向け完成形パッケージ
主な目的		複数AWSアカウントを安全に立ち上げる	全社レベルでセキュリティ統制を効かせ続ける
アカウント管理		Landing Zoneの提供	Landing Zone + 統制前提の OU設計
セキュリティサービスの有効化		一部のみ(Config / CloudTrail 等)	Security Hub CSPM / GuardDuty / Systems Manager を自動・強制有効化
統制の強制力		原則「推奨」	無効化・回避できない強制設計(SCP / Config)
予防的統制		標準コントロールのみ	ドコモ独自 SCPで危険操作を未然に防止、適用したセキュリティ設定の削除防止
発見的統制		標準ルール中心	ドコモ基準に基づく Config / Security Hub統制
ログ管理		各サービス単位	全アカウントのログ・検知を一元集約
可視化		AWSコンソール中心	管理層・情報セキュリティ部門・利用部門向けダッシュボードで可視化
通知		標準機能のみ	重要な検知のみを整理して通知
作業負荷		各社で設計・実装が必要	設計済み・すぐ使える(作業工数削減)
継続的改善		各社対応	ドコモが実運用でアップデートを継続
導入効果		マルチアカウント運用の標準化	統制レベルの標準化・監査対応の効率化

全体最適によるコスト削減(AWS)

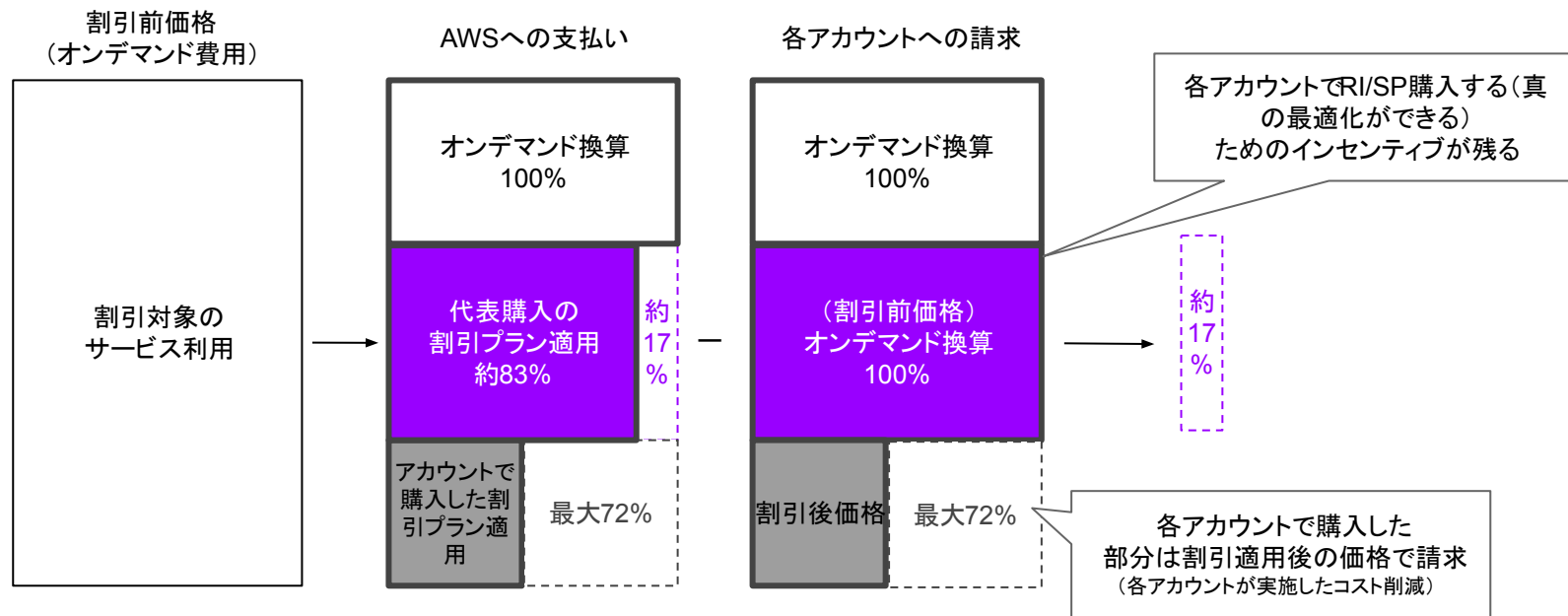
- これまでドコモでは各アカウントでRI/SPを個別購入することを推奨
 - 何をどれだけ使うかを判断して適切なボリュームを購入可能
 - 一方で一旦購入してしまうとアーキテクチャ変更等ができない、そもそも長期利用するか不明というリスクがあり購入が進まないケースも多かった
- RI/SPの代表購入
 - 全体の利用料を見て購入することでAWSへの支払いを削減可能
 - 一方でRI/SPは購入したアカウントに請求されるため、各アカウントでは何もせずにコストが安くなるため真の最適化(割引の最大化)は進まない



個別購入の促進を継続しつつ全体最適によるコスト削減を実現する手段を検討

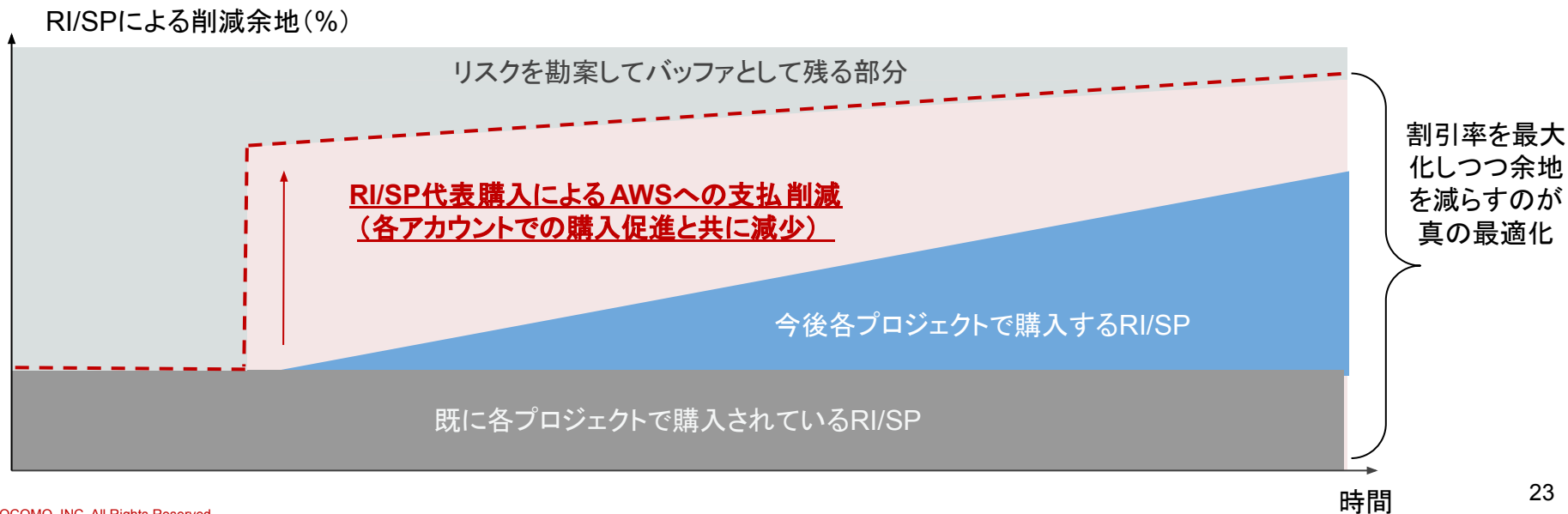
RI/SPを代表購入しつつ各アカウントには割引前価格を適用

- 各アカウントで購入したRI/SPの割引は適用する一方で代表購入による割引分は適用しない
- 各アカウントがRI/SPを個別購入することで割引適用となるインセンティブを残す



真のコスト最適化に向けたインセンティブ設計

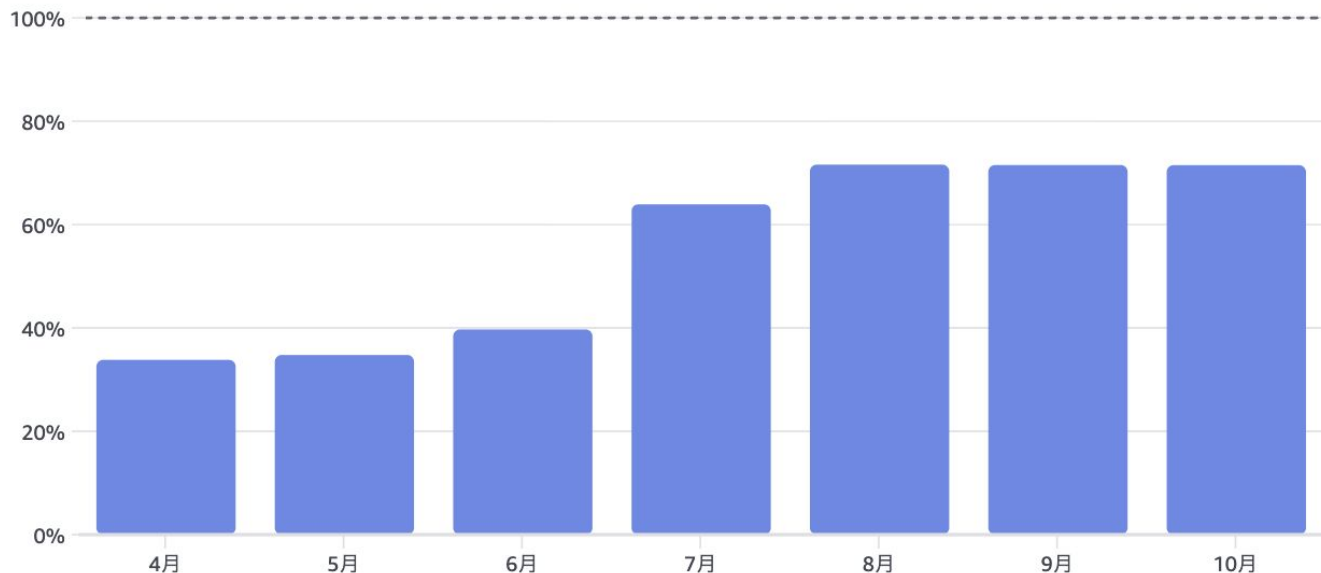
- ・ 現在余地がある分の RI/SPを代表購入し会社としての AWSへの支払額を削減
- ・ 各プロジェクトのクラウド最適化と RI/SP購入が促進されるように費用配分
- ・ その上で残った部分を全社的に購入し全体の削減余地を最大化する



コスト削減施策の適用状況

- 2025年6月に代表購入を実施、割引のカバレッジが上昇
- 真の最適化に向けたコスト削減を推進中

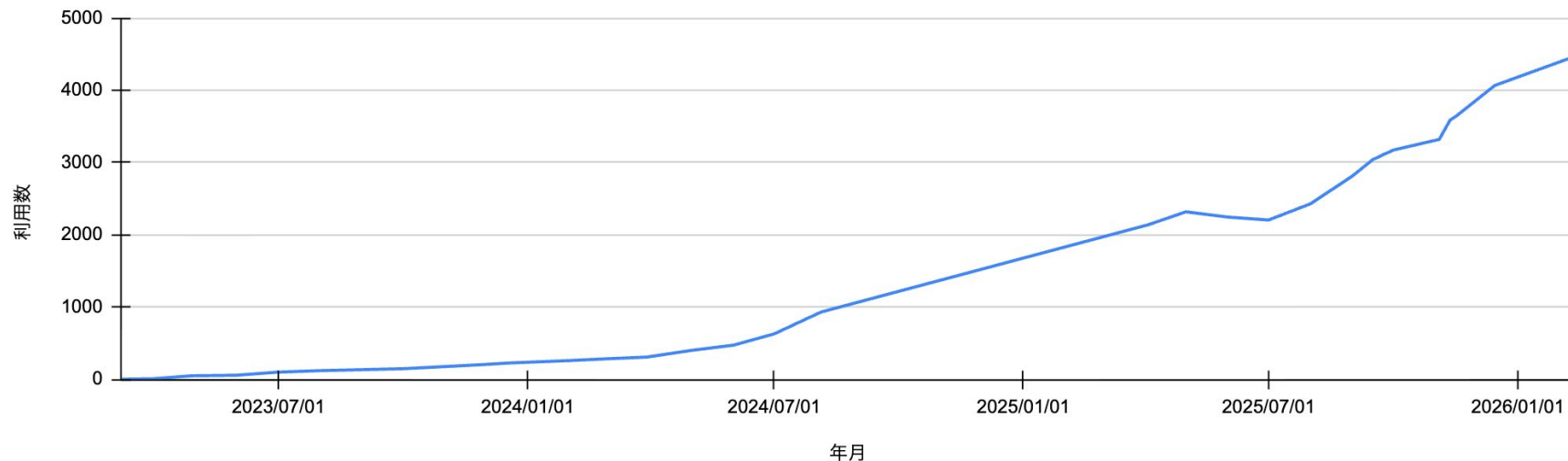
カバレッジ



AI駆動開発の促進(GitHub Copilot利用状況)

- 2023年3月からGitHub Copilot Businessを利用中
- 利用者数:4,464名(2026年2月12日現在)
- Previewでない機能はリスクの高い一部を除き利用できるよう解放

GitHub Copilot利用状況



これからの取り組み

- サービス終了・変更・アップデートへの対応
 - AWS、Google Cloud、AzureにおいてもEOLとなる機能が出てきている
 - 変更やアップデートの間隔が短くなってきている
 - リリース検知をモニタリングしつつ影響や対応が必要なリソースを特定、通知、対応完了までサポートすることを検討中
- 人の入れ替わり、組織としてのアップデート
 - CCoEとして10年超となり見直しが必要な点も出てきている
 - AI活用等、他CoE組織と連携して進める必要がある領域も多い
 - 方針や規範は維持しつつ、役割やタスクの再定義を検討中
- コミュニティ活動、社外展開
 - お台場ラボをもっと活性化したい！

社外展開 (Modern Managed Platform)



まとめ

- NTTドコモCCoEのこれまでとこれから
 - クラウドの拡大と共にCCoEの業務も拡大
 - 継続性を持たせるための方針・規範
 - Gatekeeperにならない、目的はクラウドの「利用促進」
 - セキュリティやガバナンスのため「機能制限」するのではなく両立を目指す
 - 最近と今後の取り組み
- “I would encourage everyone to be optimistic and excited about the future, and I think for quality of life, it is actually better to err on the side of being an optimist and wrong, rather than a pessimist and right usage.” by Elon Mask@WEF26
 - CCoEも「クラウドの利用促進」に向けて、正しく使わないと悲観的に考えるのではなく、間違っても修正すれば良いぐらいで楽観的に取り組みましょう！